



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH ATTT NĂM HỌC 2025 - 2026

1. Mã đề tài:

2. Tên đề tài: Nghiên cứu và triển khai các giải thuật băm mật khẩu hiện đại (Bcrypt, Scrypt, Argon2) trong hệ thống xác thực.

3. Định hướng đề tài:

☐ Định hướng ứng dụng ☒ Định hướng nghiên cứu ☐ Định hướng MMT

4. Thông tin GVHD

- Họ tên giảng viên: Lê Anh Tuấn
- Điện thoại: 0908491828
- Email: tuanla@huit.edu.vn

5. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

- 1) Họ tên sinh viên MSSV:Lớp:
- 2) Họ tên sinh viên..... MSSV:Lớp:
- 3) Họ tên sinh viên..... MSSV:Lớp:

6. Mục tiêu:

- Tìm hiểu các phương pháp lưu trữ mật khẩu an toàn.
- Phân tích nguyên lý hoạt động của Bcrypt, Scrypt và Argon2.
- So sánh mức độ bảo mật và hiệu năng của các thuật toán.
- Xây dựng hệ thống xác thực người dùng có áp dụng các thuật toán băm mật khẩu.
- Thực hiện kiểm thử và đánh giá khả năng chống tấn công.

7. Yêu cầu

- Phân tích sự khác biệt về kỹ thuật giữa Bcrypt (CPU intensive), Scrypt (Memory intensive) và Argon2 (Memory-hard).
- Thiết kế mô hình thử nghiệm so sánh tốc độ băm và khả năng chiếm dụng tài nguyên hệ thống (CPU/RAM).
- Xây dựng môi trường giả lập sử dụng các công cụ như Hashcat hoặc John the Ripper để kiểm tra độ bền của mật khẩu đã băm.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Lập trình ứng dụng Web/API bằng Python (sử dụng thư viện passlib hoặc argon2-cffi) để tích hợp và kiểm thử các giải thuật.
- Đánh giá và đưa ra khuyến nghị sử dụng giải thuật phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn bảo mật hiện hành.

8. Môi trường thực hiện

- Yêu cầu về ngôn ngữ: Python (Passlib, Argon2, Bcrypt), tập trung vào cấu hình các công cụ hỗ trợ qua giao diện web hoặc dòng lệnh.
- Yêu cầu về hệ quản trị:
 - Tập trung vào các hệ điều hành phổ biến (Windows, Linux) và ứng dụng (Apache, PHP, MySQL, CMS như WordPress).
 - Môi trường kiểm thử sử dụng máy ảo (VirtualBox, VMware, hoặc sử dụng Hashcat, Docker).
- Yêu cầu khác:
 - Sử dụng Laptop/PC hỗ trợ GPU, công cụ mã nguồn mở như Kali Linux (<https://www.kali.org/>), và Wireshark (<https://www.wireshark.org/>)
- Web application hoặc hệ thống xác thực đơn giản.

9. Thời gian thực hiện: 12 tuần (từ ngày .../.../2026 tới ngày .../.../2026)

10. Thang điểm

STT	Nội dung	CLO	Điểm
1	Khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa nghiệp vụ - Xác định lý do, mục tiêu đề tài - Khảo sát các sự cố an toàn mạng (các nguy cơ tấn công vào mật khẩu. - Khảo sát các phương pháp bảo vệ mật khẩu (Hash password, Salt, Pepper...)	CLO1.1	0.75 0.25 0.25
2	Lập kế hoạch và phân công công việc	CLO6	0.25
3	Phân tích cấu trúc - Thuật toán Bcrypt	CLO1.2	0.75 0.25



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	- Thuật toán Scrypt - Thuật toán Argon2		0.25 0.25
4	Thiết kế hệ thống - Xây dựng lưu đồ quy trình băm, kiểm tra mật khẩu - Thiết kế kịch bản tấn công vét cạn để so sánh. Thiết kế mô hình	CLO2.1 CLO2.2	0.5 0.25 0.25 0.5
5	Cài đặt chức năng Phân tích thiết kế hệ thống xác thực - Phân tích mô hình hệ thống xác thực - Phân tích, xác định dấu hiệu sự cố bảo mật - Xác định kịch bản phù hợp Triển khai thuật toán - Bcrypt - Scrypt - Argon2 Kiểm thử và phân tích - Mô phỏng sự cố các bảo mật - Thu thập/phân tích dữ liệu - Đánh giá hiệu quả	CLO3	4.0 1.0 0.5 0.25 0.25 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5
	Kiểm thử và triển khai hệ thống	CLO4	0.75
6	Nội dung kiến thức trong báo cáo	CLO5.1	0.5
7	Hình thức, định dạng báo cáo	CLO5.1	0.5
8	Thái độ, tác phong làm việc	CLO6	0.5
9	Phong cách báo cáo, Slide	CLO5.2	0.5
10	Cộng điểm khuyến khích cho nhóm sinh viên tham gia thực hiện NCKH liên quan nội dung đề tài (tổng điểm chung không vượt quá 10 điểm) - Thi SV NCKH đạt giải cấp khoa - Thi SV NCKH đạt giải cấp trường - Có bài báo đăng hội thảo cấp khoa - Có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp trường trở lên		 0.5 1.0 0.5



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

		1.0
Tổng cộng		10.0

11. Thời gian và các công việc trong tuần:

Tuần	Nội dung công việc
1	Tìm hiểu lý thuyết về các phương pháp lưu trữ mật khẩu an toàn.
2	Nghiên cứu tài liệu về hàm băm mật khẩu, và các công cụ hỗ trợ
3	Phân tích tìm hiểu chi tiết cơ chế nội tại của Bcrypt, Scrypt và Argon2.
4	Xây dựng môi trường Lab.
5	Thu thập dữ liệu mẫu và cài đặt các công cụ băm khóa mật khẩu để chuẩn bị đối chứng.
6	Thiết kế kiến trúc module xác thực và lưu trữ xử lý băm mật khẩu.
7	Viết module tích hợp 3 giải thuật băm.
8	Xây dựng database lưu trữ an toàn.
9	Thực hiện các bài test về tốc độ (Latency) và khả năng chịu tải (Throughput).
10	Đánh giá chạy các kịch bản tấn công Hashcat để so sánh độ khó của từng giải thuật.
11	Hoàn thiện báo cáo và slide trình bày
12	Nộp báo cáo và trình bày đề tài

12. Tài liệu tham khảo

- [1] **Real-World Cryptography** – David Wong, Manning Publications, 2021.
<https://digitallibrary.peninsulacollege.edu.my/items/cefe8084-680c-4bb6-818d-d8e9e96d0fa7>
- [2] Percival, C., "Stronger Key Derivation via Sequential Memory-Hard Functions" (Scrypt).
- [3] OWASP Foundation. "Password Storage Cheat Sheet", 2023.
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[4] Hoàng Thu Phương, “Nghiên cứu đánh giá độ mạnh mật khẩu trong hệ thống xác thực,” *Tạp chí Khoa học và Công nghệ ATTT*, 2024.

13. Một số yêu cầu khác

- Số lượng SV tối đa thực hiện đề tài: 3 sinh viên.
- Có khả năng và tư duy lập trình, đọc hiểu tiếng Anh,...
- Gặp giảng viên hướng dẫn ít nhất 1 lần/tuần, thực hiện đề tài theo sự phân công của giảng viên hướng dẫn. Trước mỗi buổi báo cáo, sinh viên phải tích hợp những nội dung được phân công vào chung trong một tài liệu/ phần mềm.

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Trưởng bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)